Línea de yogures · Lácteos Altos de Teusacá

Planta de 150.000 L/día (acta 9-oct-2026) · línea de yogures sin automatización · un lote = 10.000 L de leche estandarizada · 5,75 lotes/día · 6 días/semana

GANADEROS

Acopio de la Sabana
150.000 L/día a la planta
≈ 57.500 L/día a yogures

Cisternas · ≈ 8 por día

Programa de acopio semanal

PLANEACIÓN DE LA PRODUCCIÓN

Programa semanal en hoja de cálculo · sin MES
35 lotes/semana: 13 natural · 9 griego · 13 fresa
Registro de lotes en papel

Pedidos diarios (correo, teléfono)

CLIENTES

Supermercados y distribuidores
127.998 vasos · 26.446 botellas
22.907 griego / día

Camión refrigerado · diario

Programa impreso por turno a cada área

MES + ISA-95
registro digital

Llenadora FFS
21.600 vasos/h

CUELLO DE BOTELLA

RECEPCIÓN — U111/U112

C/T	0,6 h/lote
C/O	—
Disp.	100 %
Uso	15 %
Op.	común

I ≤ 4 h leche cruda

PASTEURIZACIÓN — U121/U122 · HTST

C/T	0,5 h/lote
C/O	CIP-C 1,4 h ×2
Disp.	98 %
Uso	12 %
Op.	común

I ≤ 2 h silos

FORMULACIÓN — U201

C/T	1,86 h/lote
C/O	empuje · CIP 1/día
Disp.	98 %
Uso	46 %
Op.	1 (con U202)

TRATAMIENTO — U202 · 92 °C × 5 min

C/T	1,18 h/lote
C/O	CIP-C 1,4 h ×3
Disp.	98 %
Uso	47 %
Op.	—

FERMENTACIÓN — 4 × 12.000 L

C/T	8,1–9,0 h ciclo
C/O	CIP-F 0,75 h
Disp.	100 %
Uso	45 %
Op.	2

ACONDICIONAM. — U215 · U216 · pulmones

C/T	1,0–1,7 h/lote
C/O	CIP 1/día
Disp.	98 %
Uso	19 % · 11 %
Op.	—

I ≤ 8 h pulmones

ENVASADO — U311 · U312 · U313

C/T	≈ 3,5 h/lote
C/O	formato 0,75 h
OEE	≈ 70 %
Uso	88 % · 68 % · 43 %
Op.	4

SMED en U312
0,75 → 0,33 h

FIN DE LÍNEA — cajas · U341 manual

C/T	150 s/bulto
C/O	—
Disp.	100 %
Uso	50 % · 81 %
Op.	2 a mano

Celda robotizada
paletizado U341

I ≥ 12 h cámara 2–4 °C

LÍNEA DE TIEMPO · un lote de yogur con fresa (10.000 L)



Lead time	Valor agregado
≈ 35 h (≈ 1,5 días)	≈ 10,5 h · 30 %

Cómo leer

Takt: 24 h ÷ 5,75 lotes/día ≈ 4,2 h por lote. La llenadora de vasos U311 (≈ 3,5 h por lote, uso 88 %) marca el ritmo: por ella la línea procesa ≈ 57.500 L/día. * La espera en pulmones no se suma al lead time.

Paletizado manual: 2 operarios estiban cada bulto de cajas en ≈ 150 s; quedan al 81 % del tiempo, casi al límite: una pausa o una ausencia llena las bandas y frena las encajonadoras. La celda robotizada (kaizen) elimina ese riesgo.

Fuentes: recetas v1.8 (tiempos de ciclo, OEE, personal) y Tecnomatix Plant Simulation, 12 semanas simuladas (uso de equipos). C/T por lote de 10.000 L; uso = trabajo + alistamiento + fallas.